



آزمایشگاه طراحی سامانه‌های رقیمی

تابستان ۱۴۰۵

دستیار استاد: علی اثنی‌عشری

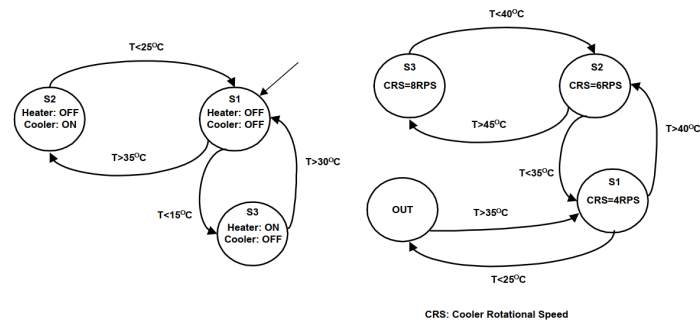
مهلت ارسال: ۲۵ مردادماه

طراحی یک انکوباتور

آزمایش ششم

- مهلت ارسال پاسخ تمرین تا ساعت ۷:۵۹ تعیین شده است.
- با توجه به محدودیت زمانی آزمایشگاه، طراحی و کدنویسی هر آزمایش باید پیش از جلسه انجام شده و در قالب پیش‌گزارش تحویل داده شود. در جلسه آزمایشگاه فقط پیاده‌سازی طرح روی برد FPGA انجام می‌شود.
- بارمبندی کلی هر آزمایش به شرح زیر است: ۳۵ درصد نمره برای پیش‌گزارش، ۱۰ درصد برای حضور در کلاس، ۳۵ درصد برای پیاده‌سازی روی برد و ۲۰ درصد برای گزارش کار نهایی در نظر گرفته شده است. پیش‌گزارش باید شامل گزارش متنی کامل مراحل انجام آزمایش و پروژه نرم‌افزار Quartus با طراحی قابل سنتز باشد. نمره بخش پیاده‌سازی روی برد از آزمایش سوم به بعد اعمال می‌شود. گزارش کار نهایی نیز باید شامل نسخه نهایی و کامل پروژه، توضیحات دقیق درباره الگوریتم مورد استفاده و تصمیم‌های خاص اتخاذ شده به دلیل محدودیت‌های برد باشد؛ برای نمونه، محدودیت در وارد کردن یک عدد پنج‌رقمی BCD باید به‌طور کامل توضیح داده شود.
- در صورت غیبت دانشجو در یک جلسه، علاوه بر ۱۰ درصد نمره حضور، ۳۵ درصد نمره پیاده‌سازی نیز کسر خواهد شد؛ بنابراین، مجموع نمره کسر شده برابر با ۴۵ درصد است.
- در شرایط بسیار خاص، دانشجو می‌تواند با هماهنگی قبلی، جلسه غیبت شده را در جلسه‌ای دیگر جبران کند. در این حالت، نمایش و اجرای طرح روی برد FPGA الزامی است.
- پیش‌گزارشی که با تأخیر ارسال شود، فاقد ارزش نمره‌ای خواهد بود. همچنین، به‌ازای هر روز تأخیر در ارسال گزارش کار نهایی، ۳۰ درصد از نمره آن کسر می‌شود. گزارش کار نهایی حداکثر تا دو روز پس از مهلت تعیین شده قابل ارسال است.
- برای نگارش گزارش کار، حتماً از قالب **Course Project Report Template** موجود در [این پیوند](#) استفاده فرمایید.
- پاسخ‌های خود را به‌صورت تایپ‌شده ارسال کرده و حتماً نکات نگارشی را رعایت فرمایید.
- در سؤال‌هایی که نیازمند برنامه‌نویسی هستند، فایل کد کامنت‌گذاری شده و فایل آزمون را نیز همراه با گزارش ارسال فرمایید.
- تمام فایل‌های خود را در یک فایل فشرده با پسوند **zip** قرار دهید. نام فایل باید مطابق قالب زیر باشد:

Hw6_[StudentId]_[firstName]_[lastName]



شکل ۱: سامانه انکوباتور

شرح آزمایش ششم

در این آزمایش هدف آن است که واحد کنترل رقمی^۱ یک سامانه انکوباتور^۲ را طراحی و پیاده‌سازی کنید. در این سامانه، مطابق شکل ۱ یک حسگر^۳ دما، یک واحد خنک‌کننده^۴ مجهز به پنکه^۵ و یک واحد گرم‌کننده^۶ وجود دارد. در این سامانه، یک حسگر دما وجود دارد که دما محفظه را که بین ۱۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد متغیر است، می‌خواند و در قالب یک عدد ۸ بیتی به سامانه شما تحویل می‌دهد. دما هر دقیقه یک بار از حسگر دریافت می‌شود و براساس آن واحد کنترل رقمی تصمیم می‌گیرد که:

۱. چگونه واحدهای گرم‌کننده و خنک‌کننده را فعال و غیرفعال کند.

۲. چگونه در صورت فعال بودن واحد خنک‌کننده دور پنکه آن را تنظیم کند.

روش کار واحد کنترل رقمی توسط شکل ۲ حالت توصیف شده است.

در شکل ۲، برچسب‌های مربوط به یال‌ها نشان دهنده تغییرات دمایی هستند که باعث تغییر حالت در واحد کنترل رقمی شده و باعث واکنش سامانه به شکل روشن و خاموش شدن واحد گرم‌کننده و واحد خنک‌کننده و یا تغییر دور پنکه مربوط به واحد خنک‌کننده می‌شوند.

دقت کنید که در نمودار ۲، نمودار حالت سمت راست زمانی فعال می‌شود (از حالت out خود خارج می‌شود) که نمودار حالت سمت چپ در حالت S2 که در آن واحد خنک‌کننده روشن است قرار گرفته باشد و اگر نمودار حالت سمت چپ در حالت S2 خود نباشد نمودار حالت سمت راست غیرفعال می‌شود (یعنی وارد حالت out خود می‌شود) چون معنی ندارد که وقتی واحد خنک‌کننده خاموش است دور آن تنظیم گردد.

در این آزمایش هدف، طراحی واحد کنترل رقمی است و قسمت‌های حسگر، واحد گرم‌کننده و واحد خنک‌کننده، وجود خارجی ندارند. در نتیجه مطلوب است:

۱. طراحی میز آزمون^۷ هوشمند خودکار: به جای اعمال دستی مقادیر دما در ModelSim، یک فایل میز آزمون پیشرفته بنویسید که رفتار فیزیکی محیط انکوباتور را مدل‌سازی کند. این میز آزمون باید خروجی‌های مدار شما را؛ واحد گرم‌کننده و سردکننده، رصد کند؛ در صورتی که واحد گرم‌کننده فعال باشد، به مرور زمان به دمای اعمالی به مدار

^۱Digital

^۲Incubator

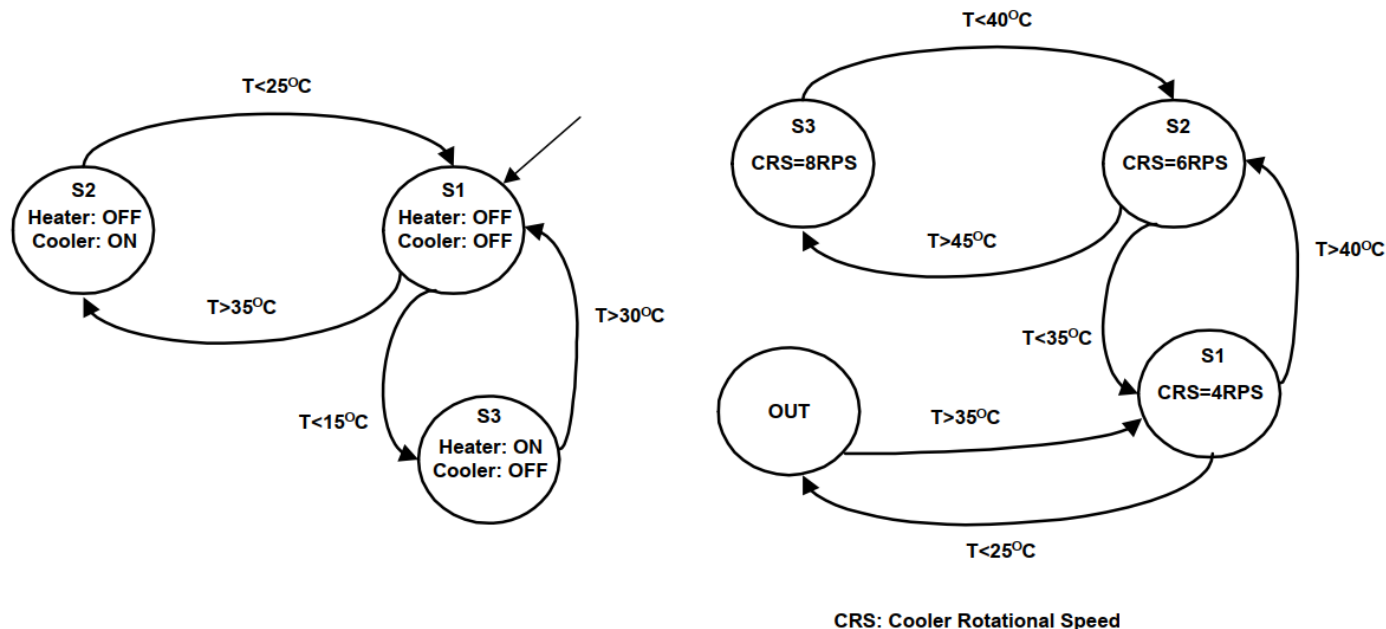
^۳Sensor

^۴Cooler

^۵Fan

^۶Heater

^۷TestBench



شکل ۲: روش کار واحد کنترل رقمی

بیفزاید و در صورت فعال بودن واحد سردکننده، با توجه به دور پمپ (کم، متوسط یا زیاد)، دما را با نرخ‌های متفاوتی کاهش دهد تا سامانه به تعادل برسد. عملکرد درست این حلقه بسته باید در نمودارهای موج شبیه‌سازی مشهود باشد.

۲. گزارش تحلیل سنتز و بهینه‌سازی ماشین حالت: ماشین حالت طراحی شده خود را یک بار با رویکرد کدگذاری One-Hot و بار دیگر با رویکرد Binary یا Gray در نرم‌افزار Quartus سنتز کنید. سپس با مراجعه به گزارش‌های سنتز و ابزار تحلیل زمانی، تغییرات ایجاد شده در تعداد عناصر منطقی مصرف شده (Logic Elements) و حداکثر بسامد^۸ کاری مدار (f_{max}) را در گزارش کار خود مقایسه و تحلیل کنید.

در دنیای واقعی، حسگرها ممکن است به دلیل نویز، قطع اتصال یا خرابی سخت‌افزاری، داده‌های نامعتبر ارسال کنند. یک مهندس باید سامانه را به گونه‌ای طراحی کند که در مواجهه با خطا ورودی، رفتار غیرقابل‌کنترلی از خود نشان ندهد و وارد وضعیت ایمن شود.

با توجه به اینکه حسگر دما این سامانه ۸ بیتی است و بازه مجاز تعریف شده برای آن بین ۱۰- تا ۶۰+ درجه سانتی‌گراد است، دانشجویان باید واحد زیر را به طراحی خود در نرم‌افزارهای Quartus و ModelSim اضافه کنند:

۱. طراحی واحد نظارت بر سلامت حسگر: یک واحد نظارتی طراحی کنید که ورودی حسگر دما را به‌طور مداوم بررسی کند. در صورتی که عددی خارج از بازه مجاز به مدار اعمال شود، این واحد باید بلافاصله خطا را تشخیص دهد.

۲. پیاده‌سازی حالت امن^۹: به محض تشخیص داده نامعتبر، سامانه باید ماشین‌های حالت عادی خود را متوقف کرده و وارد یک حالت امن شود. در این حالت، برای جلوگیری از آسیب به انکوباتور، باید هر دو واحد گرم‌کننده و خنک‌کننده فوراً غیرفعال (خاموش) شوند.

^۸Frequency

^۹Safe State

۳. نشانک^{۱۰} خروجی هشدار: یک خروجی جدید به نام Sensor_Error به پیمانۀ خود اضافه کنید. این نشانک در شرایط عادی برابر با '0' است، اما در صورت بروز خطا حسگر و ورود سامانه به حالت امن، مقدار آن '1' می‌شود تا در نمودار موج شبیه‌سازی ModelSim به عنوان هشدار سامانه دیده شود. سامانه تنها زمانی مجاز به بازگشت به کارکرد عادی است که دما ورودی مجدداً به بازه مجاز بازگردد.

¹⁰Signal